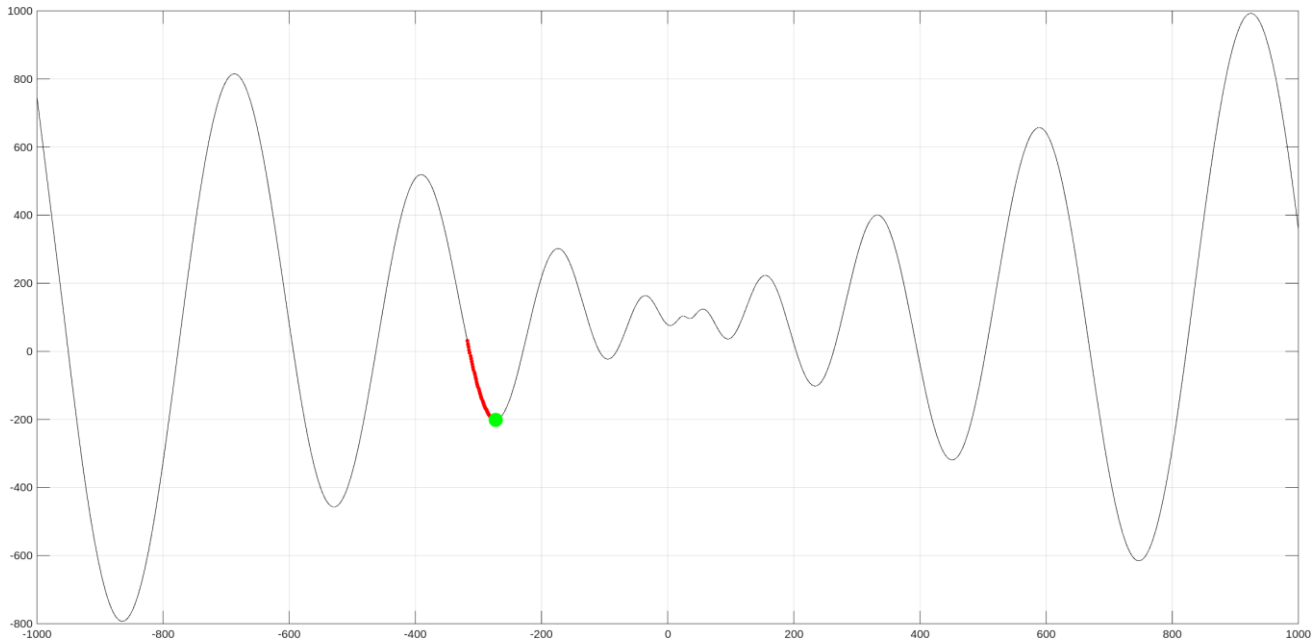
Správa z laboratórneho cvičenia č. 1 - UMINT

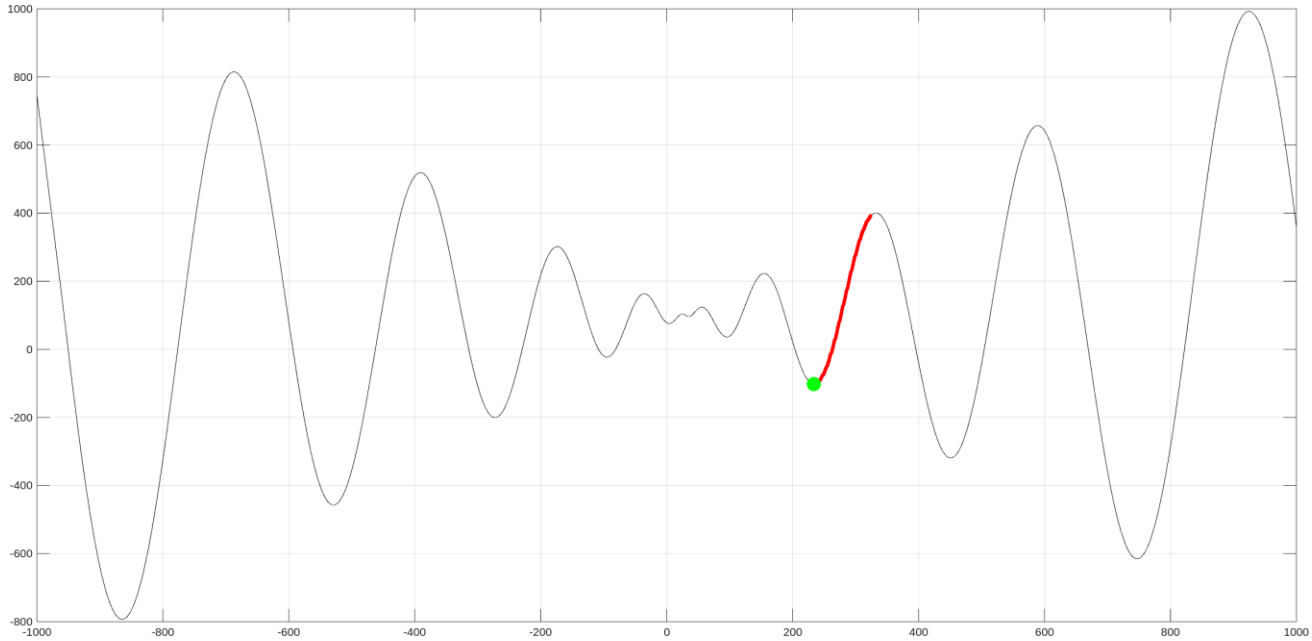
Téma: Optimalizácia Novej Schwefelovej funkcie horolezeckým algoritmom
Cieľ: Nájdenie globálneho minima v 1D, 2D a 3D priestore.

1. Optimalizácia funkcie jednej premennej (Hill Climbing)

Algoritmus hľadá minimum v okolí x+- d. Ak sú obaja susedia horší, končí v lokálnom minime.



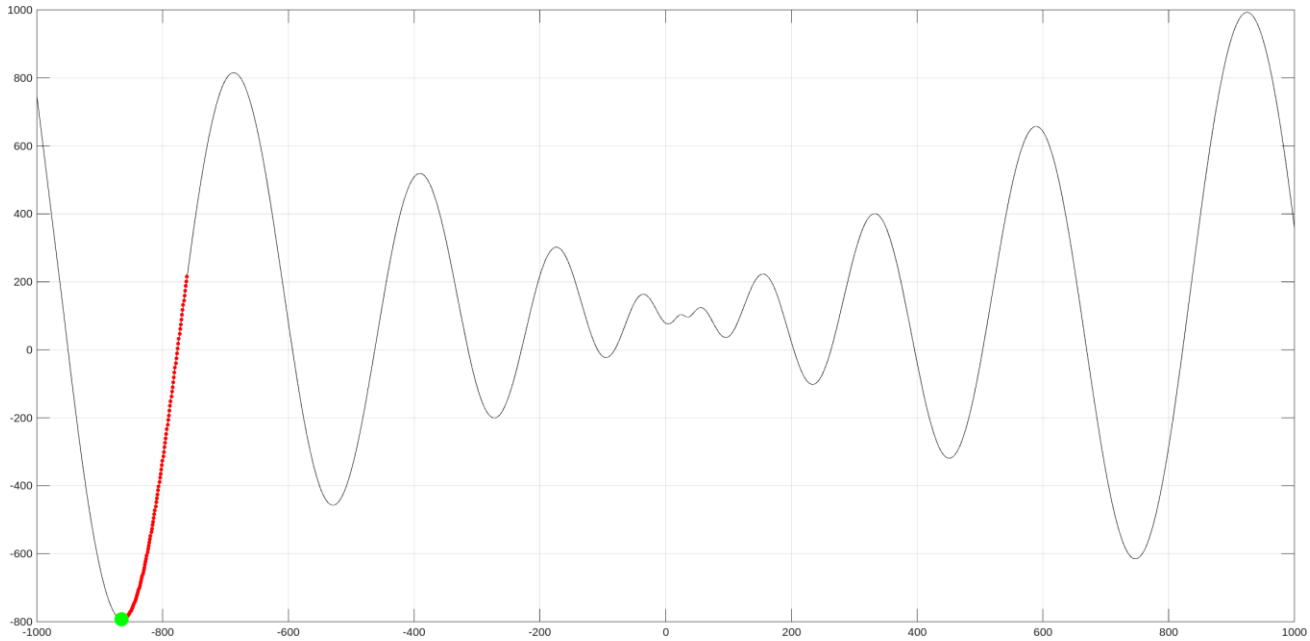
Finalna poloha: x = -272.7508, f(x) = -200.5381
Pocet krokov: 46
d: 1



Finalna poloha: x = 233.8895, f(x) = -101.8425

Pocet krokov: 91

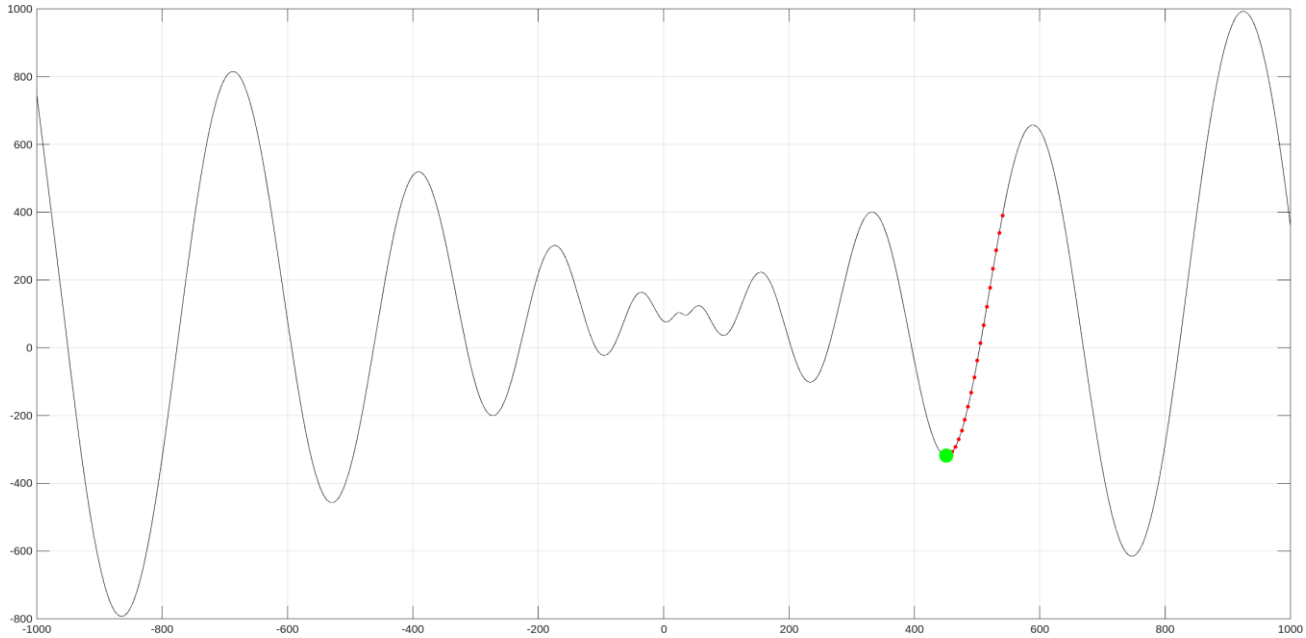
d: 1



Finalna poloha: x = -865.2075, f(x) = -792.6984

Pocet krokov: 105

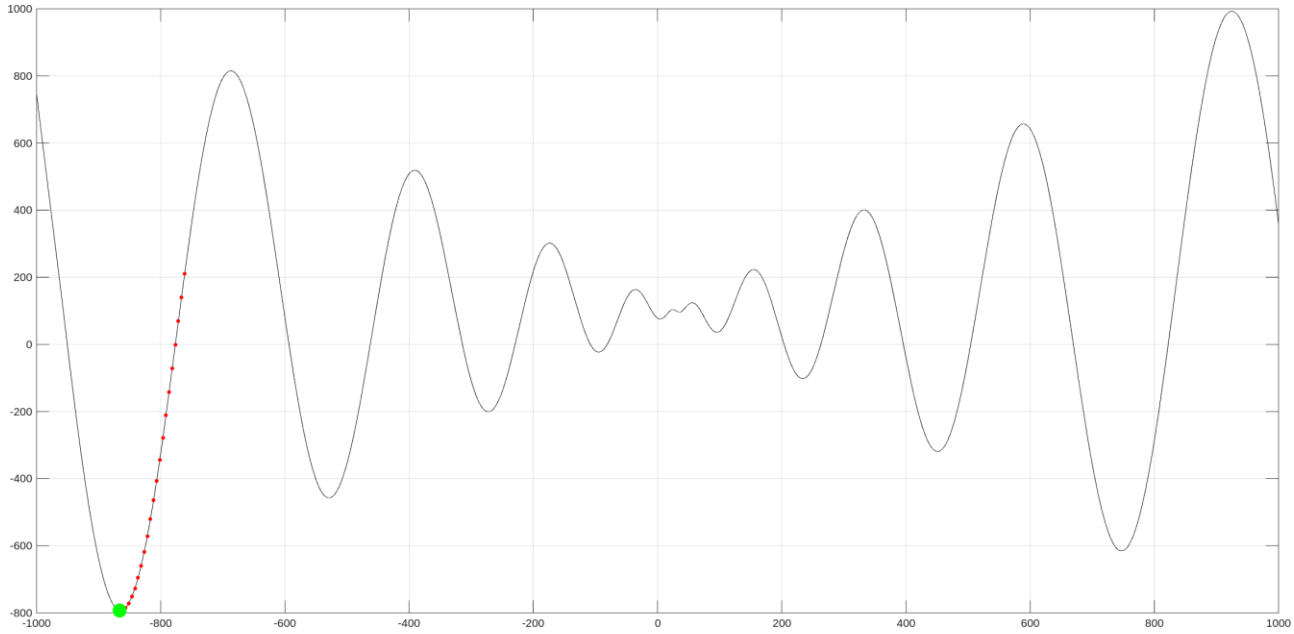
d: 1



Finalna poloha: x = 450.5710, f(x) = -318.9629

Pocet krokov: 19

d: 5



Finalna poloha: x = -866.5709, f(x) = -792.2985

Pocet krokov: 22

d: 5

Test	Štart x0	Krok d	Počet krokov	Finálna poloha x	Hodnota f(x)	Výsledok
1	Náhodný	1	46	-272.7508	-200.5381	Lokál. min.
2	Náhodný	1	91	233.8895	-101.8425	Lokál. min.
3	Náhodný	1	105	-865.2075	-792.6984	Globál. min
4	Náhodný	5	19	450.5710	-318.9629	Lokál. min.
5	Náhodný	5	22	-866.5709	-792.2985	Globál. min

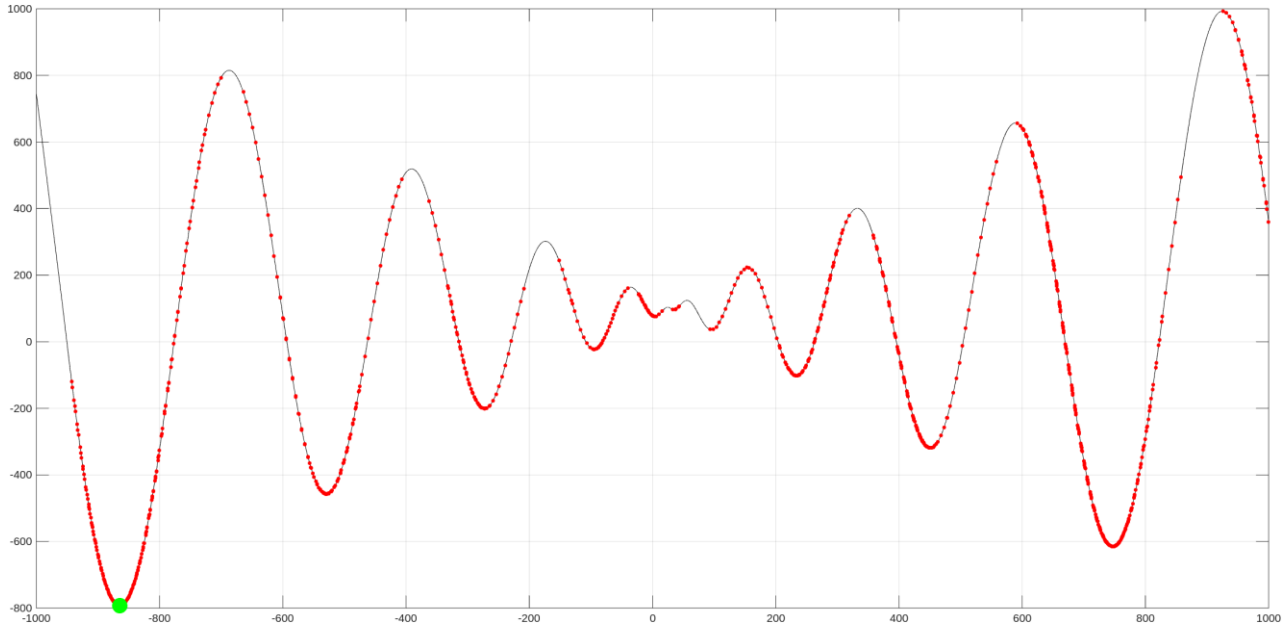
Analýza parametrov:

- **Vplyv x0:** Algoritmus je extrémne citlivý na počiatočný bod. Testy 1, 2 a 4 ukazujú uviaznutie v lokálnych dolinách. Globálne minimum sa podarilo nájsť len v testoch 3 a 5, kedy x0 padlo do správnej oblasti.
- **Vplyv d:** Pri d = 1 je hľadanie presnejšie, ale pomalšie (105 krokov). Pri d = 5 sa počet krokov výrazne znížil (na 19-22), čo zrýchlilo konvergenciu k výsledku.

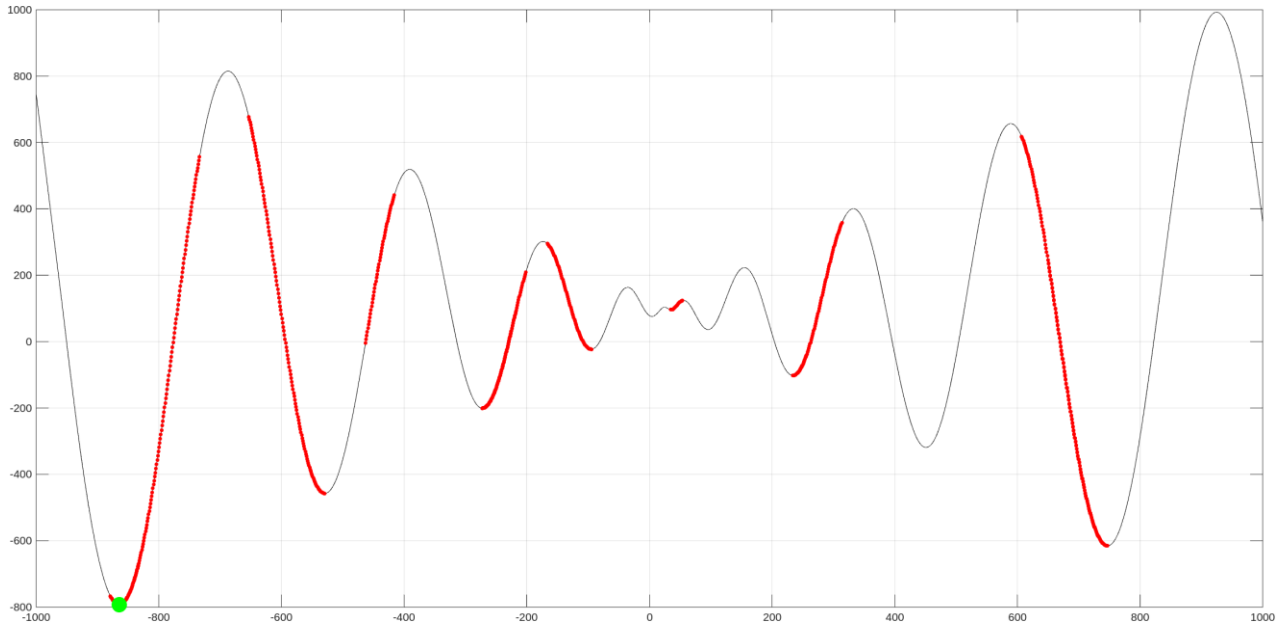
2. Stochastický horolezecký algoritmus (Bonus a)

Rozšírenie o náhodné reštarty. Algoritmus po nájdení lokálneho minima skočí na novú náhodnú pozíciu a hľadá ďalej, pričom si pamätá najlepšie dosiahnuté minimum.

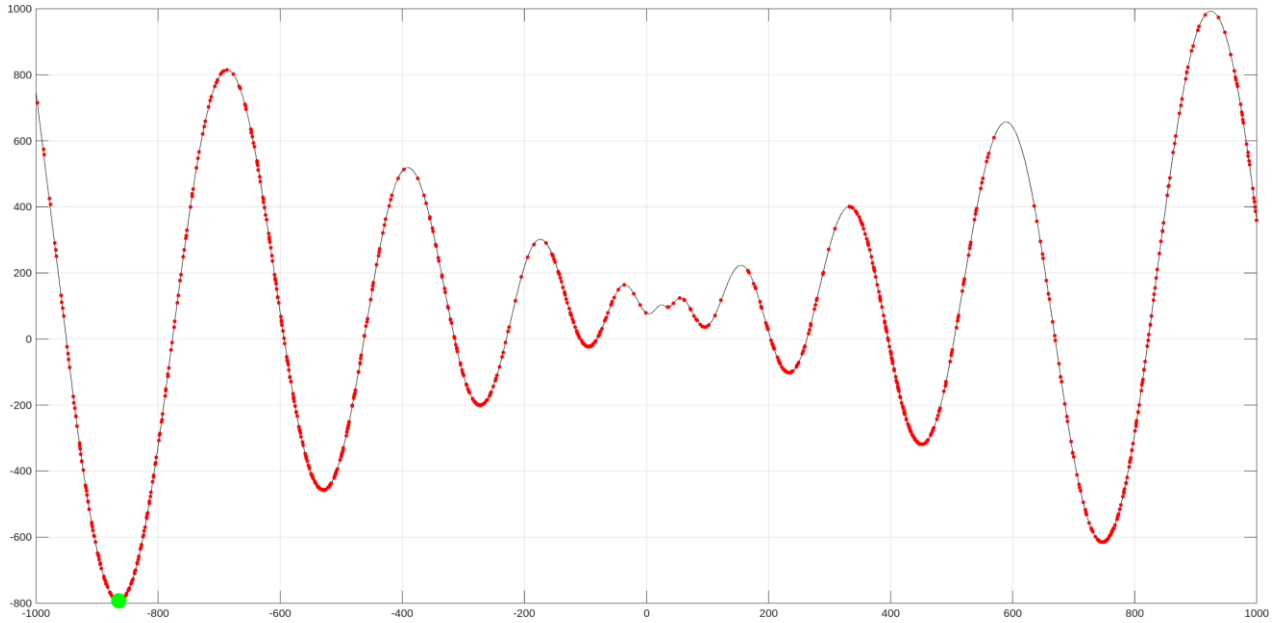
Tests



minimum y: -792.72
best x: -864.52
total steps: 1000
d: 5



minimum y: -792.73
best x: -864.66
total steps: 1000
d: 1



minimum y: -792.73
best x: -864.65
total steps: 1000
d: 10

Namerané výsledky (1000 celkových krokov):

Test	Štart x0	Krok d	Finálna poloha x	Hodnota f(x)
1	Náhodný	1	-864.66	-792.72
2	Náhodný	5	-864.52	-792.73
3	Náhodný	10	-864.65	-792.73

Zhodnotenie: Stochastický prístup s reštartmi úplne eliminuje riziko uviaznutia. Vo všetkých testoch bol nájdený globálny extrém f(x) približne -792.73 bez ohľadu na nastavený krok d.

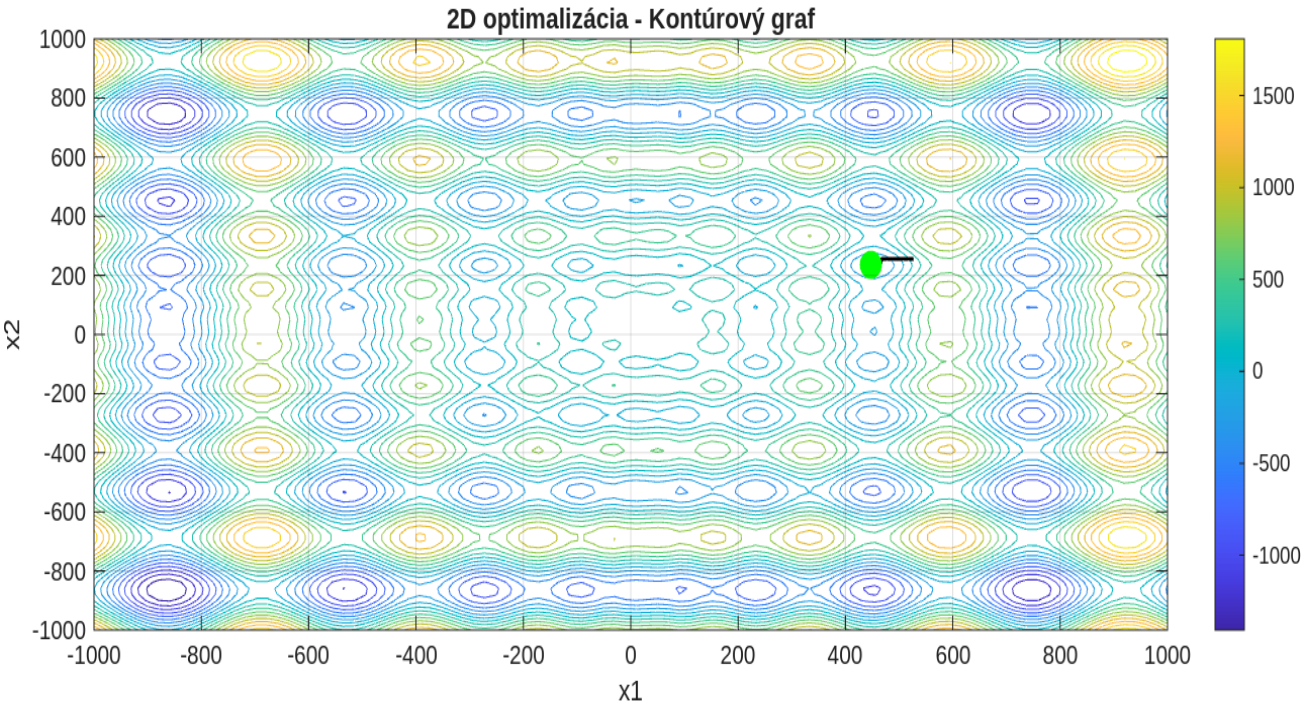
3. Rozšírenie na 2D a 3D optimalizáciu (Bonus b)

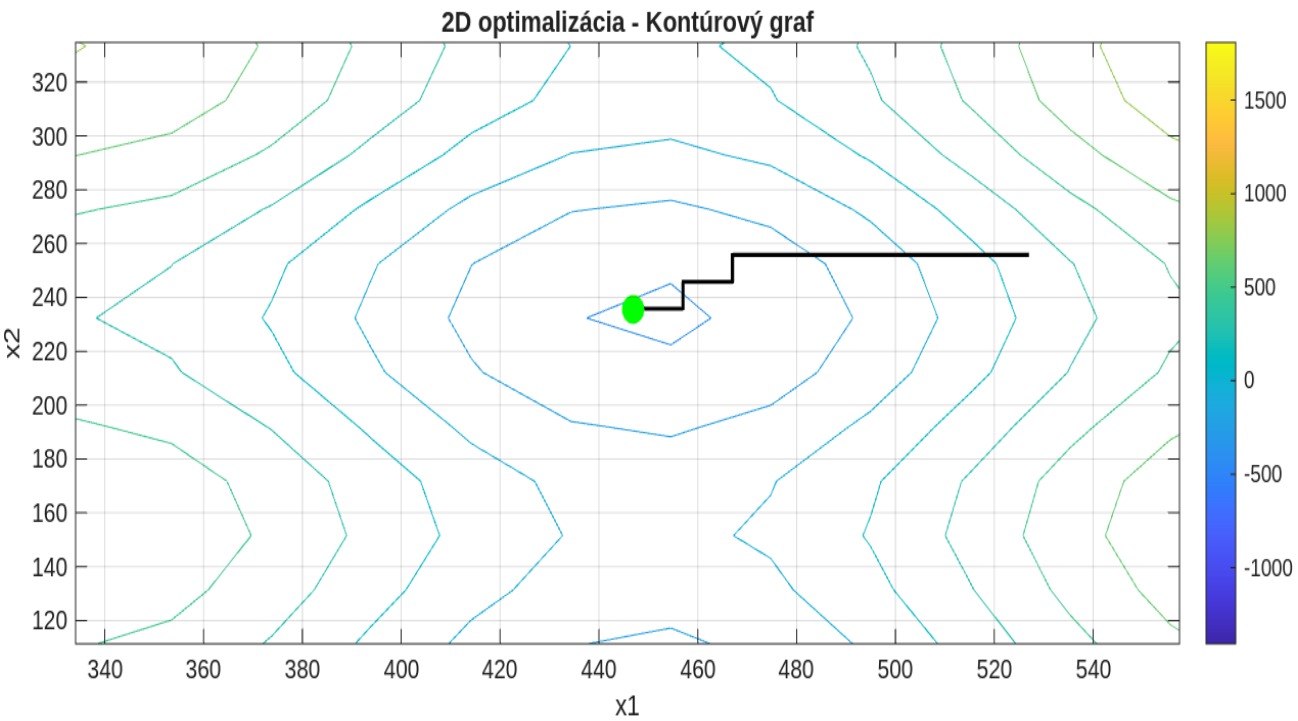
2D Optimalizácia (2 premenné, 4 susedia)

Test	Krok d	x	y	f(x,y)

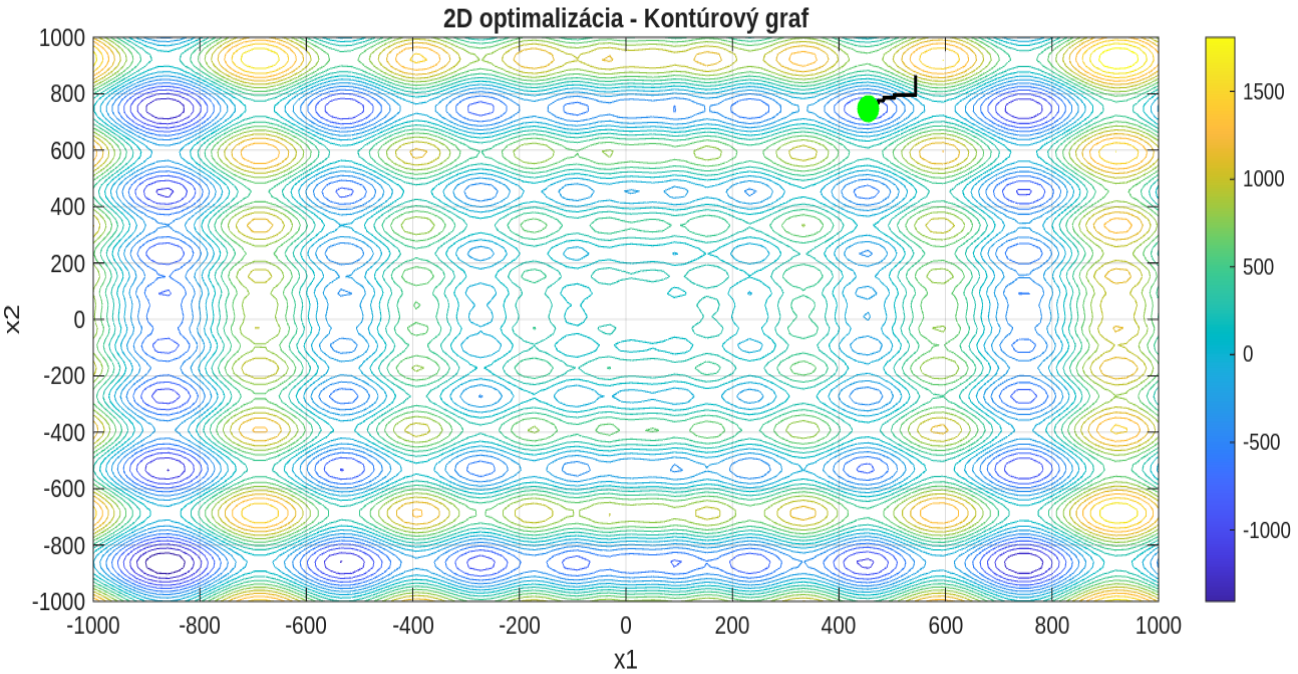
1	1	-865.01	234.18	-894.54
2	5	-862.25	452.53	-1110.64
3	10	453.96	745.71	-932.69
4	10	447.01	235.79	-418.35

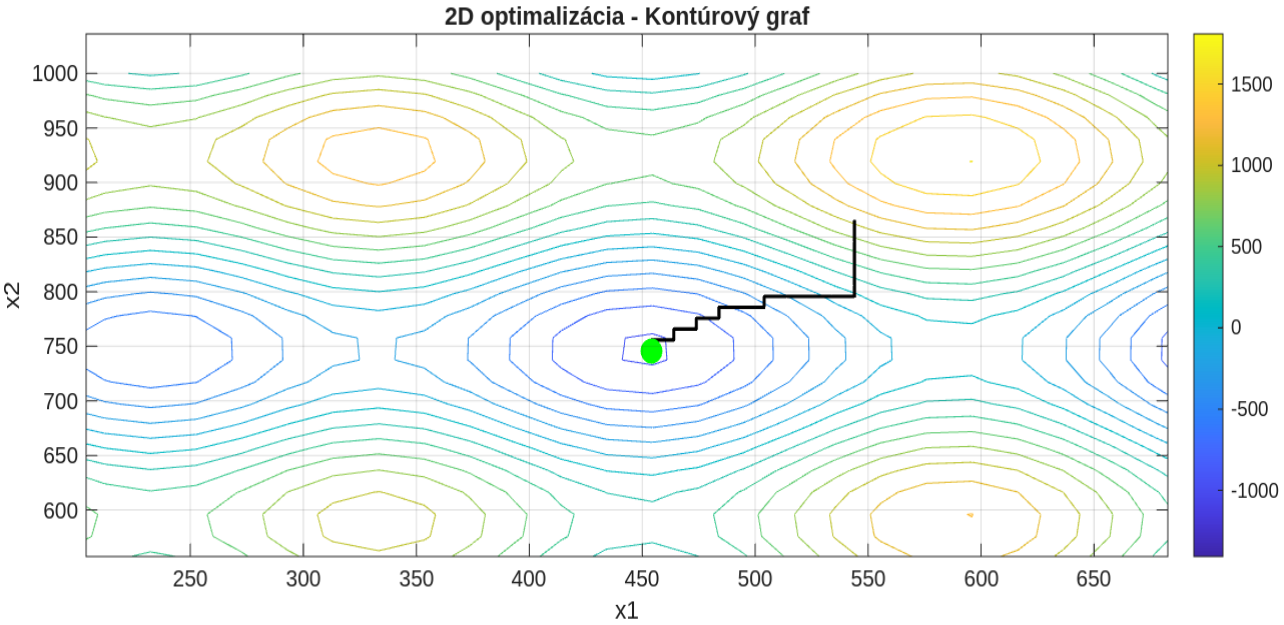
Vizualizácia: Kontúrový graf (vrstevnice).



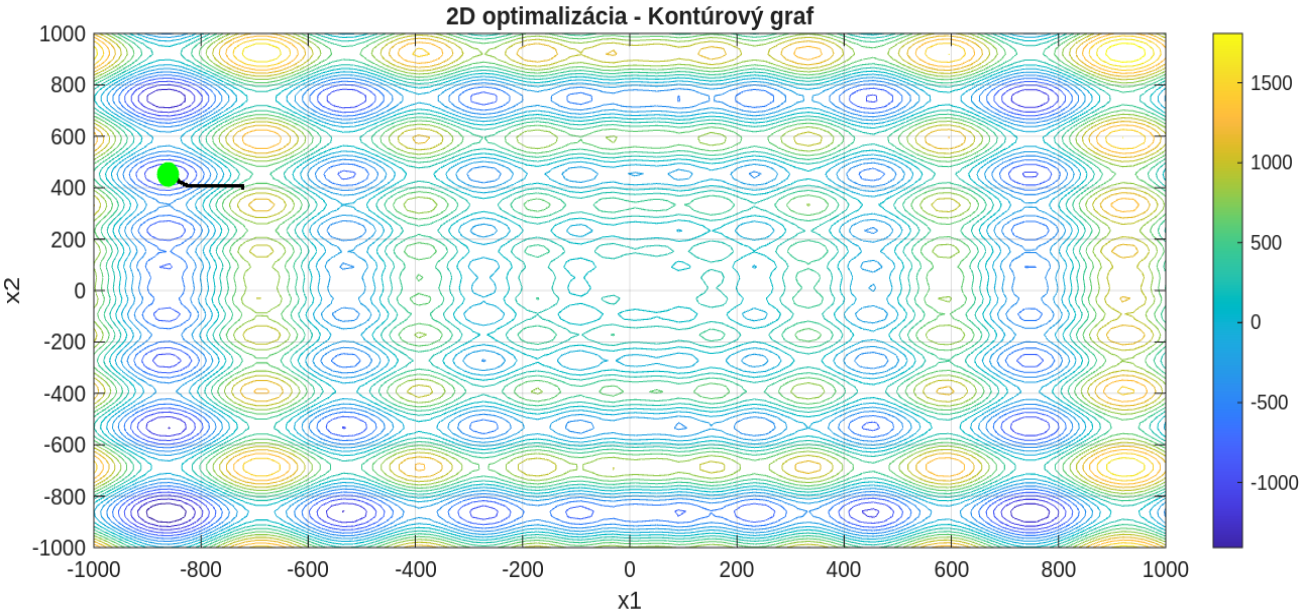


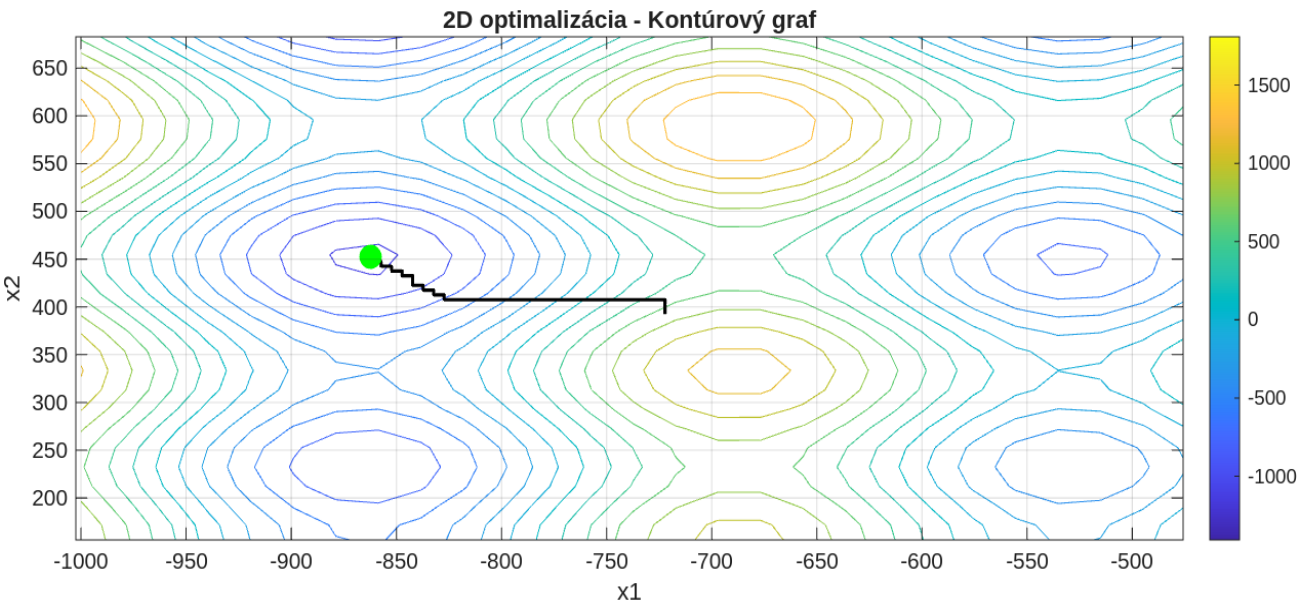
Final x: 447.01, y: 235.79 | f(x,y): -418.35 | d: 10



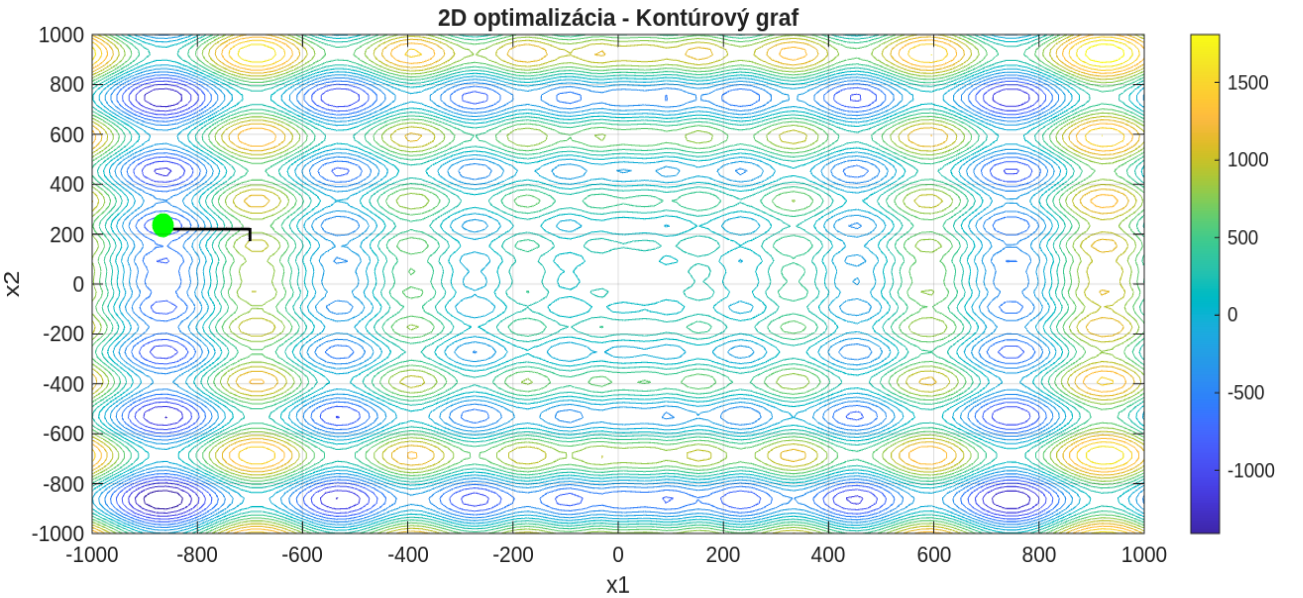


Final x: 453.96, y: 745.71 | f(x,y): -932.69 | d: 10



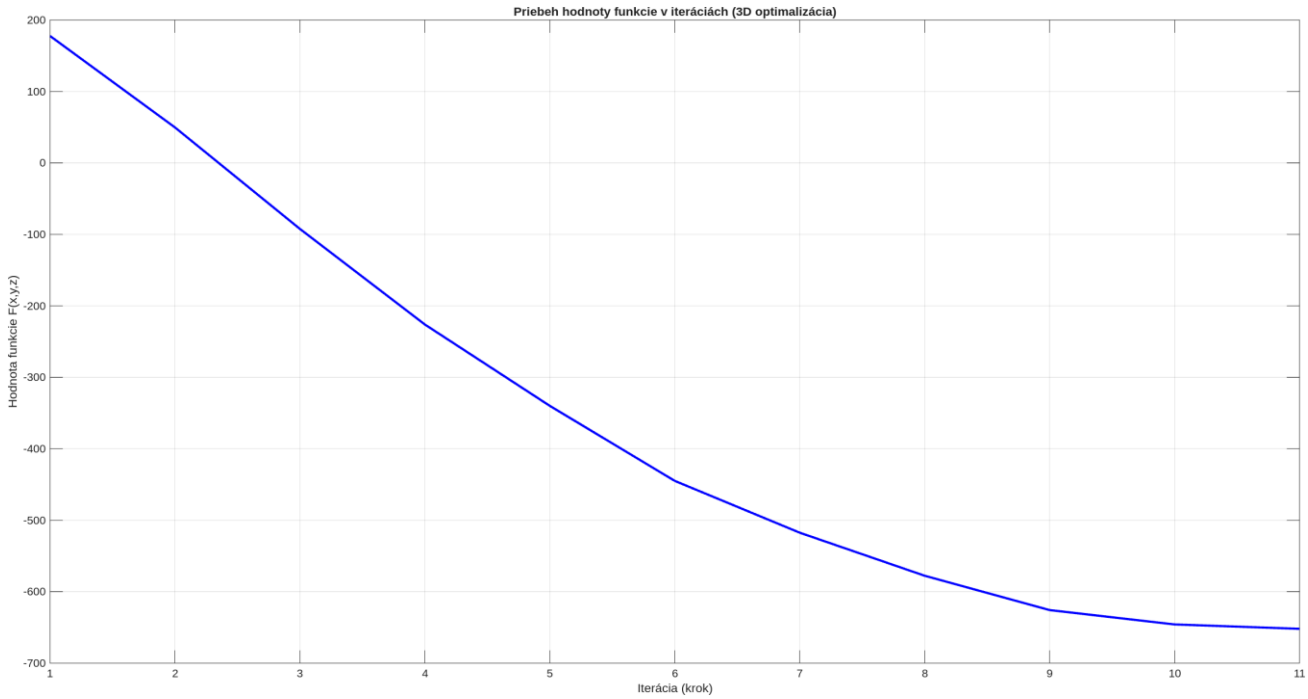


Final x: -862.25, y: 452.53 | f(x,y): -1110.64 | d: 5

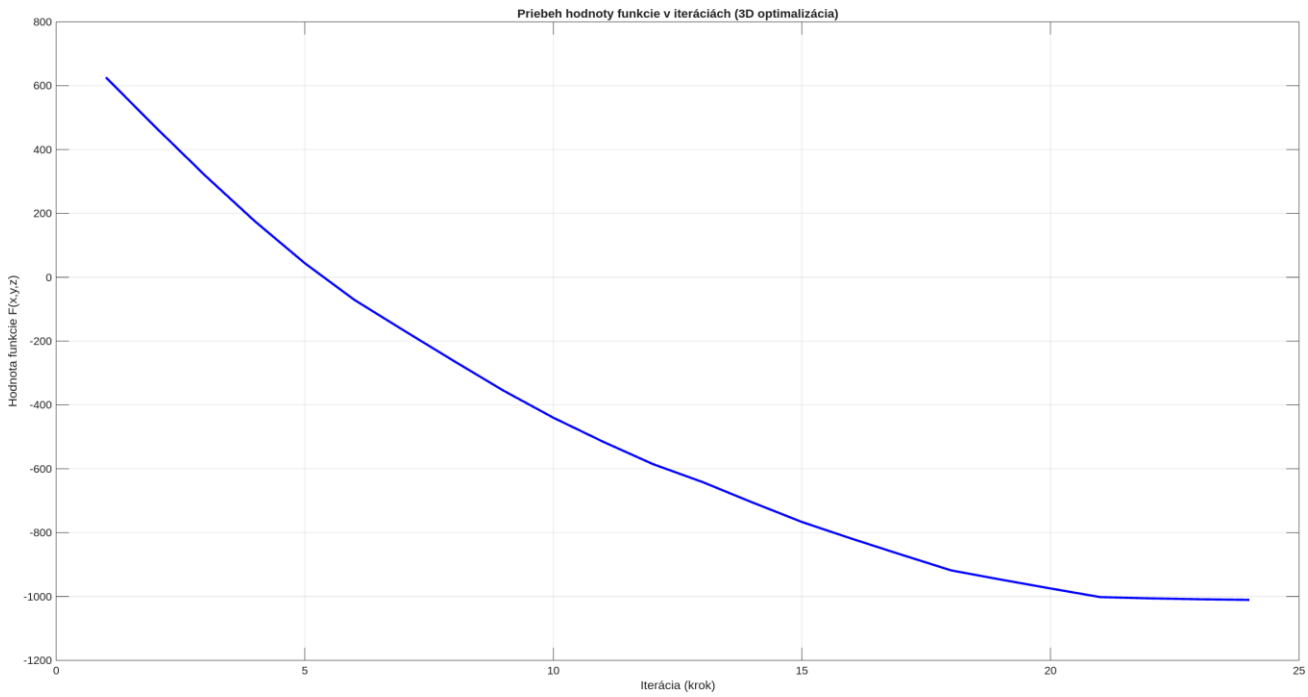


Final x: -865.01, y: 234.18 | f(x,y): -894.54 | d: 1

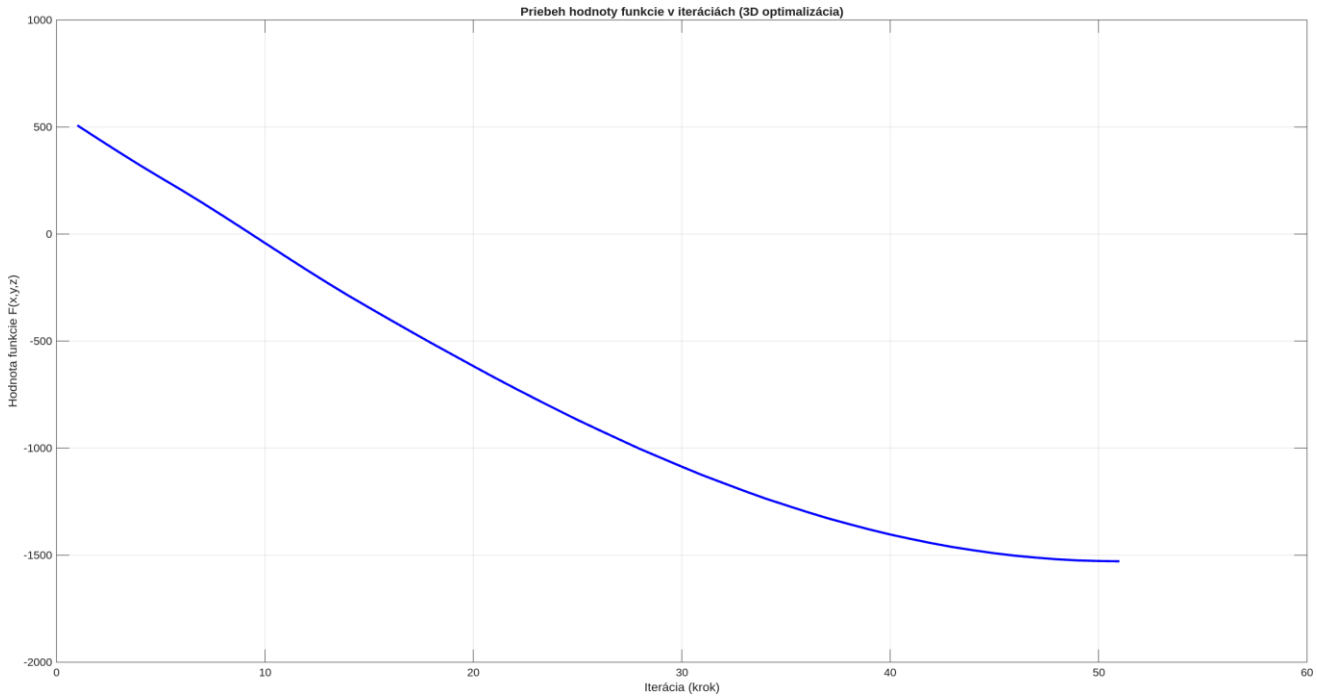
Test	Krok d	x	y	z	f(x,y,z)
1	1	451.23	-272.42	747.03	-1134.59
2	5	-529.46	-530.89	748.44	-1528.76
3	10	-860.84	-268.28	-91.38	-1010.47
4	10	456.83	453.09	-100.39	-651.9



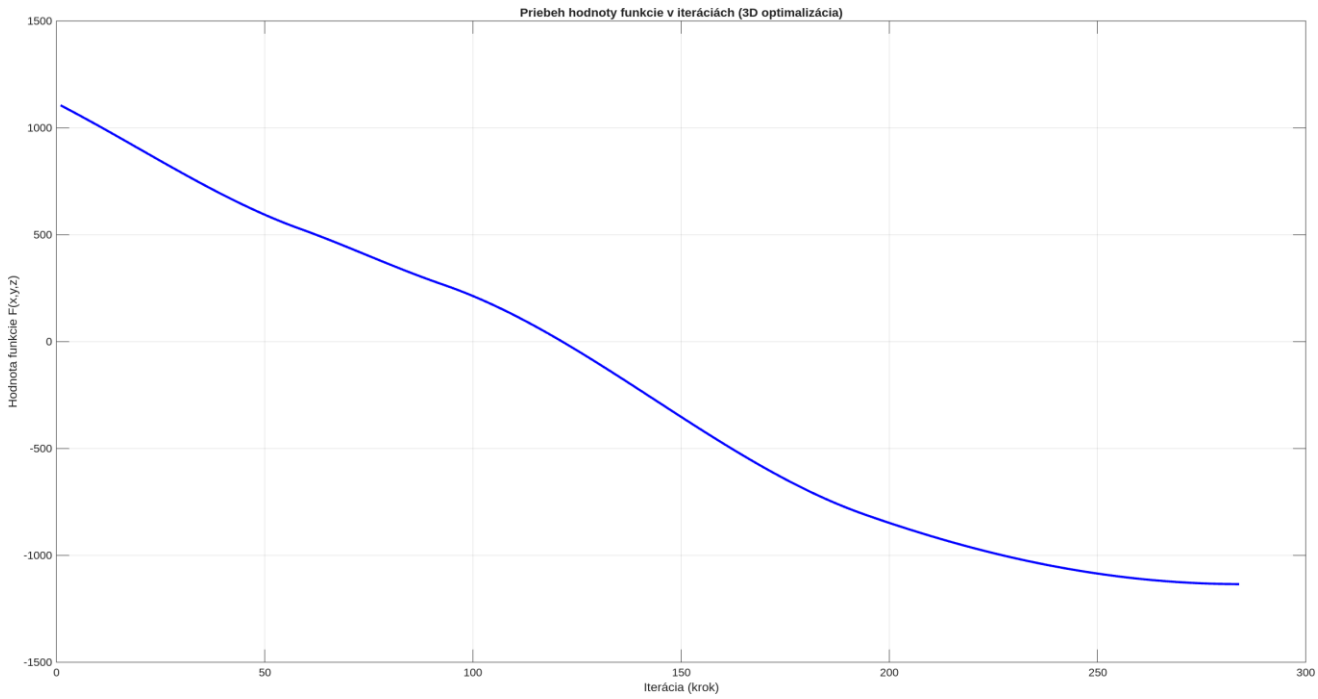
Final X: 456.83, Y: 453.09, Z: -100.39 | f(x,y,z): -651.94



Final X: -860.84, Y: -268.28, Z: -91.38 | f(x,y,z): -1010.47



Final X: -529.46, Y: -530.89, Z: 748.44 | f(x,y,z): -1528.76



Final X: 451.23, Y: -272.42, Z: 747.03 | f(x,y,z): -1134.59

Zhodnotenie: S nárastom dimenzie (2D a 3D) sa počet lokálnych miním dramaticky zvyšuje. Výsledné hodnoty (napríklad -1528.76 v 3D) ukazujú, že algoritmus úspešne sčítava príspevky lokálnych extrémov z jednotlivých osí. Pre 3D vyhľadávanie je najvhodnejší graf priebehu fitness, ktorý jasne demonštruje stabilitu klesania algoritmu.